

Opción a · Máquina térmica

Opción a · 2,5 puntos (a 0,75 · b 1 · c 0,75)

ENUNCIADO

El rendimiento de una máquina térmica es **una tercera parte** del ciclo de Carnot funcionando entre las temperaturas de **230 °C** y **10 °C**. Si el calor obtenido del foco caliente es de **2500 J**, determine:

- El rendimiento real de la máquina. (0,75 puntos)
- El calor cedido al foco frío y el trabajo realizado. (1 punto)
- La temperatura del foco caliente si queremos conseguir un rendimiento del ciclo de Carnot del 58 %. (0,75 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

El rendimiento del **ciclo de Carnot** (ideal) depende solo de las temperaturas absolutas: $\eta_{ideal} = 1 - \frac{T_2}{T_1} = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$. El **trabajo** y el **calor cedido** salen del rendimiento real y del balance $W = Q_1 - Q_2$, con $W = \eta Q_1$. Temperaturas en kelvin: 230 °C = 503 K, 10 °C = 283 K.

a) Rendimiento real

Rendimiento ideal (Carnot) entre 503 K y 283 K:

$$\eta_{ideal} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = \frac{503 - 283}{503} = 0,44$$

$$\eta_{real} = \eta_{ideal} \cdot 0,3 = 0,44 \cdot 0,3 = 0,132$$

$$\eta_{real} = 0,132$$

Nota: el enunciado dice «una tercera parte». La plantilla oficial de la UCLM emplea el factor 0,3 ($\eta_{real} = 0,3 \cdot \eta_{ideal} = 0,132$). Con 1/3 exacto sería $\eta_{real} = 0,146$.

b) Calor cedido y trabajo

Con $Q_1 = 2500$ J, el calor cedido al foco frío y el trabajo son:

$$Q_2 = (1 - \eta_{real}) Q_1 = (1 - 0,132) \cdot 2500 = 2170 \text{ J} = 520,8 \text{ cal}$$

$$W = Q_1 - Q_2 = 2500 - 2170 = 330 \text{ J}$$

$$Q_2 = 2170 \text{ J } (\approx 520,8 \text{ cal}) \cdot W = 330 \text{ J}$$

c) Temperatura del foco caliente para $\eta_{Carnot} = 58 \%$

Manteniendo $T_2 = 283$ K y exigiendo $\eta_{Carnot} = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 0,58$:

$$T_1 = \frac{T_2}{1 - \eta_{Carnot}} = \frac{283}{1 - 0,58}$$

$$T_1 = 673,8 \text{ K}$$